
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: SERVICIOS EN RED (0227)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2025-2026)

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP01	El enlace vital	16 h	08/09/25 – 24/09/25	RA08: Interconexión redes
UP02	La amenaza creciente	14 h	25/09/25 – 12/10/25	RA06: Acceso remoto
UP03	Servicios esenciales	22 h	13/10/25 – 09/11/25	RA01: DHCP RA02: DNS
UP04	Red esperanza	35 h	10/11/25 – 14/12/25	RA05: Servidores web RA03: Transferencia ficheros
UP05	Cartas en la tormenta	22 h	15/12/25 – 14/01/26	RA04: Correo electrónico
UP06	WIFI Restringido	14 h	15/01/26 – 23/01/26	RA07: Redes inalámbricas
UP07	Acceso externo e interzonas	10 h	24/01/26 – 06/02/26	RA08: Interconexión redes

- La suma total de estas unidades es de **133 horas**, correspondientes íntegramente al periodo de formación realizado en el centro educativo fuera del periodo dual.

UP01: EL ENLACE VITAL

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP01
Módulo	Servicios en Red (0227)
Duración	16 Horas (Parte de las 50h totales del RA08)
Temporalización	Del 08/09/2025 al 24/09/2025

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * RA08. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y aplicando software específico.

Criterios de Evaluación * a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada local y a una red pública. *** b)** Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red pública. *** c)** Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la aplicación seleccionada. *** d)** Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a través de la pasarela. *** e)** Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se transmite a través de la pasarela. *** f)** Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red privada local y la pública. *** g)** Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos.

Competencias * Profesionales: d), e), f), g), j). *** Ocupación:** t), v).

3. Organización

Contenidos * Pasarelas a nivel de aplicación. * Almacenamiento en memoria caché.

Metodología * Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante el **proyecto The Last of Us**. Los alumnos actúan como supervivientes configurando la conexión vital del refugio.

Secuencia (Fases) * E1: El enlace vital. E1 *** E2:** El enlace vital. E2 *** E3:** El enlace vital. E3 *** E4:** El enlace vital. E4.

Recursos * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%)**: Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%)**: Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades**: Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.

-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.

UP02: LA AMENAZA CRECIENTE

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP02
Duración	14 Horas (Parte de las 24h totales del RA06)
Temporalización	Del 25/09/2025 al 12/10/2025

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * RA06. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios correspondientes.

Criterios de Evaluación * a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
* **b)** Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. * **c)** Se ha instalado un servicio

de acceso remoto en modo gráfico. * **d)** Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. * **e)** Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. * **f)** Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. * **g)** Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza.

Competencias * Profesionales: f), g), j), ñ), r). * **Ocupación:** s), t), v).

3. Organización

Contenidos * Terminales en modo texto. * Terminales en modo gráfico. * Protocolos de acceso y protocolos de administración remota.

Metodología * Metodologías activas (The Last of Us). Administración de sistemas en zonas infectadas desde la seguridad del refugio.

Secuencia (Fases) * **E1:** La amenaza creciente. E1 * **E2:** La amenaza creciente. E2 * **E3:** La amenaza creciente. E3 * **E4:** La amenaza creciente. E4 * **E5:** La amenaza creciente. E5 * **E6:** La amenaza creciente. E6.

Recursos * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.

-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.

UP03: SERVICIOS ESENCIALES

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP03
Duración	22 Horas (11h del RA01 + 11h del RA02 centro)
Temporalización	Del 13/10/2025 al 09/11/2025

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA01.** Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones. * **RA02.** Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.

Criterios de Evaluación * **RA01. a)** Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red. * **RA01. b)** Se han identificado las ventajas que proporcionan. * **RA01. c)** Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los parámetros de red. * **RA01. d)** Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red. * **RA01. e)** Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red local. * **RA01. f)** Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. * **RA01. g)** Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. * **RA01. h)** Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros. * **RA02. a)** Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de resolución de nombres. * **RA02. b)** Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. * **RA02. c)** Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos. * **RA02. d)** Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. * **RA02. e)** Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de redes públicas y servirlos a los equipos de la red local. * **RA02. f)** Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a servidores de correo y alias. * **RA02. g)** Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores. * **RA02. h)** Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.

Competencias * Profesionales: f), g), j), m), ñ), r). * **Ocupación:** t), v).

3. Organización

Contenidos * Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace. * DHCP. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. Opciones adicionales. * Sistemas de nombres planos y jerárquicos. Resolutores. Servidores raíz. * Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. Registros.

Secuencia (Fases) * **E1:** Servicios esenciales. E1 * **E2:** Servicios esenciales. E2 * **E3:** Servicios esenciales. E3 * **E4:** Servicios esenciales. E4.

Recursos * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.

UP04: RED ESPERANZA

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP04
Duración	35 Horas (13h RA03 + 22h RA05 centro)
Temporalización	Del 10/11/2025 al 14/12/2025

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA05.** Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración. * **RA03.** Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.

Criterios de Evaluación * **RA05. a)** Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor web. * **RA05. b)** Se ha instalado un servidor web. * **RA05. c)** Se han creado sitios virtuales. * **RA05. d)** Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del tráfico entrante al servidor. * **RA05. e)** Se ha configurado la seguridad del servidor. * **RA05. f)** Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor. * **RA05. g)** Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. * **RA05. h)** Se han instalado módulos sobre el servidor. * **RA05. i)** Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor. * **RA03. a)** Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros. * **RA03. b)** Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. * **RA03. c)** Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. * **RA03. d)** Se ha configurado el acceso anónimo. * **RA03. e)** Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. * **RA03. f)** Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. * **RA03. g)** Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico.

Competencias * **Profesionales:** f), g), j), ñ), r). * **Ocupación:** s), t), v).

3. Organización

Contenidos * Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. * Acceso anónimo y autenticado. Ejecución de código (scripts). Conexiones seguras. * Usuarios y grupos. Acceso anónimo. Permisos. Cuotas. Límites. * Conexión de datos y control. Comandos. Modos activo y pasivo.

Secuencia (Fases) * **E1:** Red esperanza. E1 * **E2:** Red esperanza. E2 * **E3:** Red esperanza. E3.

Recursos * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%)**: Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%)**: Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades**: Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.

-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.

UP05: CARTAS EN LA TORMENTA

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP05
Duración	22 Horas (Parte de las 38h totales del RA04)
Temporalización	Del 15/12/2025 al 14/01/2026

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * RA04. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.

Criterios de Evaluación * a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo electrónico. * **b)** Se ha instalado un servidor de correo electrónico. * **c)** Se han

creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. * **d)** Se han definido alias para las cuentas de correo. * **e)** Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico. * **f)** Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de usuario. * **g)** Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo.

3. Organización

Contenidos * Agentes y protocolo de transferencia de mensajes (SMTP). * Cuentas de correo, alias y buzones. Reenvío y correo no deseado (spam). * Protocolos y servicios de descarga (POP, IMAP).

Secuencia (Fases) * **E1:** Cartas en la tormenta. E1.

Recursos * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.

UP06: WIFI RESTRINGIDO

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP06
Duración	14 Horas (Parte de las 24h totales del RA07)
Temporalización	Del 15/01/2026 al 23/01/2026

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * RA07. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los procedimientos de implantación.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. * **b)** Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de configuración del punto de acceso. * **c)** Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. * **d)** Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones inalámbricas. * **e)** Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar la cobertura. * **f)** Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios inalámbricos de red local. * **g)** Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local.

Competencias * Profesionales: d), e), f), g), j), ñ), r).

3. Organización

Contenidos * Puntos de acceso y encaminadores inalámbricos. * Estándares de conexión y velocidades. Identificadores de servicio (SSID). * Seguridad en redes inalámbricas. Conexiones punto a punto e infraestructura. * Direcciones MAC y filtrado de tráfico.

Secuencia (Fases) * E1: WIFI restringido. E1.

Recursos * Mikrotik, GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of

Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.

-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.

UP07: ACCESO EXTERNO E INTERZONAS

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP07
Duración	10 Horas (Cierre de las 50h del RA08)
Temporalización	Del 24/01/2026 al 06/02/2026

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * RA08. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y aplicando software específico.

Criterios de Evaluación * h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más interfaces de un mismo sistema. * **i)** Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra red distinta. * **j)** Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a un servicio localizado en una máquina de una red privada local.

3. Organización

Contenidos * Enrutamiento de tráfico entre interfaces de red. * Cortafuegos. Filtrado del tráfico entre redes. Reenvío de puertos.

Secuencia (Fases) * **E1:** Acceso externo e interzonas. E1.

Recursos * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.